

พิมพ์เขียวแผนงาน: ระบบเว็บแปลมังงาวาจอโต้ด้วย AI

สถาปัตยกรรมระบบสำหรับพัฒนามบนเครื่อง Local Environment (MVP Prototype)

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเป็นคู่มือและแผนการทำงาน (System Prompt / Blueprint) สำหรับให้ **Antigravity 2.0** นำไปใช้ออกแบบ เขียนโค้ด และรันระบบสร้างเว็บแปลมังงาวาจอ (Manga/Manhua) จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยโดยอัตโนมัติ โดยเน้นโครงสร้างที่เสถียร ประหยัดค่าใช้จ่าย และสเกลขึ้นสู่ระบบจริงได้ง่าย

1. สรุปภาพรวมระบบและเป้าหมาย (Project Scope)

- วัตถุประสงค์:** สร้างเว็บแอปพลิเคชันที่ดึงภาพมังงาวาจอจากเว็บนอก (ภาษาอังกฤษ) นำมาลบตัวอักษรดิบ แปลเป็นไทยด้วย AI ที่เกลาสำนวนเหมือนคนแปลจริง และจัดเก็บลง Cloud Storage เพื่อให้เปิดอ่านบนหน้าเว็บตัวเองได้โดยตรง
- หลักการทำงานคลังข้อมูล:** "คนแรกสั่งแปล คนต่อไปอ่านฟรี" เมื่อมีคนส่งลิงก์เข้าระบบ ภาพจะถูกแปลและบันทึกถาวร คนถัดไปที่เข้ามาอ่านตอนเดียวกันจะดึงจากคลังรูปทันที ไม่เกิดค่าใช้จ่าย AI ซ้ำ
- การทำงานบนเครื่อง Local:** ทุกระบบ (Frontend, Backend, Scraper) จะรันบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในปัจจุบัน แต่เชื่อมต่อคลังรูปภาพและโมเดลแปลภาษาผ่าน Cloud API จริง

2. เทคโนโลยีที่เลือกใช้ (Tech Stack)

Backend: Node.js (Express) หรือ Python (FastAPI) Storage: Cloudflare R2 (S3-Compatible)

Translation Brain: Groq API (Llama 3 / Mixtral) Database: SQLite หรือ Supabase Local

Scraping: Extension Ecosystem (Tachiyomi/Mihon style)

3. แผนการดำเนินงานแบ่งตามโมดูล (Module Breakdown)

โมดูลที่ 1: ระบบขูดข้อมูลดิบและป้อนนำทาง (Scraper & Core Crawler)

- รันสคริปต์ Headless Browser หรือใช้โครงสร้าง Extension สำเร็จรูปดึงข้อมูลรูปภาพและลิงก์ปุ่ม "Next Chapter" จากเว็บต้นทางตาม URL ที่ได้รับ
- ระบบหลังบ้านต้องทำงานแบบไดนามิก รองรับโครงสร้างเว็บที่หลากหลายโดยไม่พังง่าย

โมดูลที่ 2: Manga OCR, Inpainting & AI Translation Pipeline

- Text Detection (OCR):** ตรวจจับตำแหน่งและแกะข้อความภาษาอังกฤษออกจากกล่องคำพูด (Speech Bubbles)
- Inpainting:** ลบตัวอักษรภาษาอังกฤษเดิมออก พร้อมถมสีพื้นหลังกล่องคำพูดให้เนียนเรียบ
- Groq AI Translation:** ส่งข้อความอังกฤษไปแปลผ่าน Groq API พร้อมฝัง Prompt เกลาสำนวน เช่น:

"Translate this English manga dialogue into natural, engaging Thai. Adapt slang and context to fit a Thai webtoon reader style. Return ONLY the translated Thai text."

- Typesetting:** นำข้อความภาษาไทยเรนเดอร์กลับลงไปในพื้นที่ที่กำหนดเดิมด้วย Font สไตล์มังงาวาจอไทย

โมดูลที่ 3: คลังจัดเก็บข้อมูลและการควบคุม Cache (Storage & Browser Cache)

- Cloudflare R2 Bucket:** สมัครและเปิดใช้งาน Public Development URL (R2.dev Subdomain) เพื่อรับลิงก์นำภาพไปแสดงผลบนเว็บเครื่อง Local
- โครงสร้างไฟล์เดอร์:** เก็บไฟล์เป็นระบบระเบียบเพื่อการเรียกใช้และลบออกได้ง่าย:

- **Browser Cache Config:** ทุกครั้งที่อัปโหลดไฟล์เสร็จสิ้น ระบบหลังบ้านต้องฝัง Header คำสั่งควบคุมแคชบนบราวเซอร์ขนาด 1 วัน เพื่อเซฟพื้นที่คอมพิวเตอร์คนอ่านและเซฟโควตา R2 Class B:

CacheControl: 'public, max-age=86400, immutable'

โมดูลที่ 4: หน้าจอเว็บและระบบสิทธิ์ควบคุม (Frontend & Admin Panel)

- **หน้าสำหรับคนอ่าน (Reader View):** หน้าเว็บแสดงผลรูปภาพต่อกันเป็นแนวตั้งสไตล์ Webtoon มีปุ่มเปลี่ยนตอนถัดไป / Previous บนกดไปถึงจอได้
- **หน้าควบคุม (Admin Panel):** ประกอบด้วยระบบล็อกอินด้วย Email & Password ของระบบ (Super Admin)
 - ฟังก์ชันสำหรับแอดมินหรือผู้ใช้ทั่วไป: วางลิงก์เพื่อส่งระบบแปลภาษาอัตโนมัติ
 - สิทธิ์ขาดเฉพาะ Super Admin: สิทธิ์ในการกด "ลบตอน" หรือ "ลบเรื่อง" ออกจากฐานข้อมูลและ Cloudflare R2 โดยสิทธิ์นี้จะบล็อกไม่ให้ยูสเซอร์ทั่วไปเข้าถึง

4. ลำดับขั้นตอนการพัฒนา (Execution Stepsสำหรับ Antigravity 2.0)

ขั้นตอน	สิ่งที่ต้องทำ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
เฟสที่ 1 Environment Setup	1. ตั้งโครงสร้างโปรเจกต์เริ่มต้นบนเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวเอง 2. ผูกฐานข้อมูล SQLite ในเครื่องสำหรับตารางผู้ใช้และคลังเรื่อง 3. เชื่อมต่อ AWS SDK สำหรับดึง/ส่งไฟล์เข้า R2 ผ่าน API Token	ระบบหลังบ้านเชื่อมต่อ Cloudflare R2 คลังเก็บรูปภาพได้สำเร็จ
เฟสที่ 2 Translation Core	1. พัฒนาระบบบอกถึงรูปดิบอังกฤษ 2. วาง Flow การแกะภาพ -> ลบคำ -> ยิงส่ง Groq API แปลไทย -> แปลคำไทย 3. ทดสอบอัปโหลดรูปสำเร็จเข้า R2 พร้อมพ่วงแท็ก Cache 1 วัน (max-age=86400)	ได้ไฟล์รูปภาพมังงะวางซับไทยจัดเก็บใน R2 พร้อมเปิดลิงก์อ่านได้จริง
เฟสที่ 3 Web UI & Admin	1. สร้างหน้าเว็บคนอ่านการ์ตูน โหลดภาพจาก R2 ลื่นๆ 2. ทำระบบล็อกอิน แอดมิน พาเนล สำหรับจัดการเพิ่ม/ลบ ตอน 3. จำกัดสิทธิ์ปุ่ม Delete ให้กดได้เฉพาะผู้ถือรหัสผ่านตัวระบบเท่านั้น	แอปพลิเคชันเวอร์ชันต้นแบบ (MVP) ทำงานบนเครื่องเครื่อง Local สมบูรณ์แบบ

คำสั่งสำหรับ Antigravity 2.0: จะใช้แผนงานสถาปัตยกรรมขั้นนี้ในการสร้างระบบแปลมังงะอัตโนมัติ โดยเริ่มจากการเชื่อมต่อระบบเก็บภาพ Cloudflare R2 เข้ากับโปรเจกต์หลังบ้านบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เป็นลำดับแรกสุด